

Engineers of Confidence.



Behörden konforme Chargendokumentation DE

Helmut Fromberger

Rastatt, 07.09.2023

© Vertraulich

Belimed
Infection Control

Anforderungen DE Krinko

Gesetzliche Anforderungen DE

Aktuell in Überarbeitung- neu vermutlich 2024

Chargenbezogene Prüfungen		
Merkmal	Dokumenta- tion durch	Dokumenta- tion in
Übereinstimmung der Beladung mit durch Validierung vorgegebener Konfiguration	Betreiber	Chargenprotokoll u. Freigabeprotokoll
Eignung des angewendeten Programms		
Dokumentation der relevanten Prozessparameter: – Chemikaliendosierung – Prozessablauf (zeitlich) – Prozesstemperaturen – ggf. Spüldruck (Gewährleistung der Durchspülung)		
Sichtprüfung des Behandlungsguts: – Sauberkeit (ggf. unter Bezug auf einen Reinigungsindikator, z. B. bei kritisch B-Medizinprodukten) – Unversehrtheit – Trocknung, Restfeuchte		

§ 8 Aufbereitung von Medizinprodukten

(1) Die Aufbereitung von bestimmungsgemäß keimarm oder steril zur Anwendung kommenden Medizinprodukten ist unter Berücksichtigung der Angaben des Herstellers mit geeigneten validierten Verfahren so durchzuführen, dass der Erfolg dieser Verfahren nachvollziehbar gewährleistet ist und die Sicherheit und Gesundheit von Patienten, Anwendern oder Dritten nicht gefährdet wird. Dies gilt auch für Medizinprodukte, die vor der erstmaligen Anwendung desinfiziert oder sterilisiert werden.

(2) Eine ordnungsgemäße Aufbereitung nach Absatz 1 Satz 1 wird vermutet, wenn die gemeinsame Empfehlung der Kommission für Krankenhaushygiene und Infektionsprävention am Robert Koch-Institut und des Bundesinstitutes für Arzneimittel und Medizinprodukte zu den Anforderungen an die Hygiene bei der Aufbereitung von Medizinprodukten beachtet wird. Die Fundstelle wird vom Bundesministerium für Gesundheit im Bundesanzeiger bekannt gemacht.

(3) Für die Aufbereitung von Medizinprodukten mit besonders hohen Anforderungen an die Aufbereitung („Kritisch C“) gemäß der Empfehlung nach Absatz 2 ist die entsprechend dieser Empfehlung vorzunehmende Zertifizierung des Qualitätsmanagementsystems durch eine anerkannte Benannte Stelle nach § 17b des

Medizinprodukte-recht-Durchführungsgesetzes Voraussetzung.

Festgestellte Nichtkonformitäten DE

Gesetzliche Anforderungen DE

Auswahl festgestellte Abweichungen von Zertifizierern

Festgestellte Nichtkonformität zur Qualitätsanforderung und deren Nachweis:	
ISO 13485 Abschnitt: 8.2.6	Betroffene Regularien: z.B.
ISO 9001 Abschnitt: -/-	
Das Dokument ID 88991 Prüfung und Freigabe der RD Prozesse, Rev. 003/11.2022, berücksichtigt nicht ausreichend die Beurteilung prozessrelevanter Parameter. Für die Bewertung des Chemieverbrauchs Reiniger (2 Komponenten) sind Soll- und insbesondere Grenzwerte im Verfahren nicht dargestellt, so dass vor Ort eine den KRINKO/BfArM Anforderungen entsprechende Freigabe nicht nachvollzogen werden konnte.	

Soll und Grenzwerte nicht dargestellt !

Festgestellte Nichtkonformität zur Qualitätsanforderung und deren Nachweis:	
ISO 13485 Abschnitt: 7.5	Betroffene Regularien: KRINKO/BfArM-Empfehlung
Die KRINKO/BfArM-Empfehlung zur Aufbereitung von Medizinprodukten fordert, dass die kritischen Parameter im Rahmen der Chargenfreigabe aller Prozesse geprüft werden müssen. Dazu ist es notwendig, dass in den entsprechenden SOPs die kritischen Parameter mit den entsprechenden Toleranzen angegeben sind. In den SOPs für die Freigabe der RD-Prozesse sowie auch bei der Freigabe der Sterilisationsprozesse sind diese nicht verbindlich geregelt. Es ist nicht ausreichend, wenn auf den Validierungsbericht verwiesen wird, da hier keine Toleranzwerte angegeben sind.	
Klassifizierung der Nichtkonformität:	
☐ major (Nachaudit ist verpflichtend (Vor-Ort oder nicht Vor-Ort))	☒ Korrekturmaßnahmenplan notwendig. Fälligkeitsdatum: 2019-10-23
☒ minor (als Minimum ist für alle Auditarten ein Korrekturmaßnahmenplan erforderlich)	☒ Nachweis der Umsetzung von Korrekturen erforderlich ☐ Nachweis der Umsetzung von Korrekturmaßnahmen erforderlich

Kritische Parameter Toleranzen nicht angegeben !

Festgestellte Nichtkonformität zur Qualitätsanforderung und deren Nachweis:	
ISO 13485 Abschnitt: 7.5	Betroffene Regularien: KRINKO/BfArM-Empfehlung:2012
Die Freigabe der maschinellen Aufbereitung im RDG erfolgt im Instacount, in der Dokumentation ist der A0-Wert erkennbar aber die Reinigungstemperatur und -zeit nicht. Die Desinfektionszeit wird mit 198 Sekunden bei 93°C angegeben, der dokumentierte A0-Wert beträgt aber 4364. Es lässt sich nicht klären wie sich dies zusammensetzt. Die geforderten Parameter der Reinigung können nicht überwacht werden, da sie nicht komplett dokumentiert werden. Die Vorgabe der Prozessfreigabe der RD-Prozesse ist in der PB Freigabe RDG Rev. 007/11.2017 geregelt, demnach muss der A0-Wert mindestens 3000 betragen. Die Parameter der Reinigung werden nicht abgefordert.	

Soll Temperaturen mit Haltezeiten nicht angegeben!

Chargenfreigabe RDG

Chargendokumentation RDG -DE

Voraussetzungen zur Prozesskontrolle und Freigabe

Prüfen Parameter	Kontrolle	Dokumentation
Chargendaten	korrekt	M.NR.: Datum; Chargennummer; Programmnummer; Betreiber; Zyklus Start und Ende ;Zyklus Zeit ;ggf. aufgetretene Störungen; Prozessergebnis Zyklus bestanden
Programm; Prozessschritte und Abfolge:	korrekt	Schritte Vorspülen;Reinigen
Prozessschritte Medium	korrekt	KW; VE oder Medium 1,2
Prozessschritte Haltetemperatur	korrekt	Soll Temperaturen in den Schritten -Bei Haltezeit sind Ist Temperaturen - in den Toleranzen z.B. ist 47°C Toleranzen soll min 45°C max 50°C in der Haltezeit
Desinfektion erreichter A0 Wert	korrekt	Soll A0 3000- erreicht Ist A0 3011
Prozessschritte Haltezeiten	korrekt	Soll ab 45°C 300sec -Anfang 11:30:00- 11:35:00 ist 300 sec in Temperaturtoleranz
Prozessschritte Dosierung	korrekt	Soll D1= 5ml/L-WG 32,0 L= 160 ml -ist 160,5 ml Kontrollfühler 161,0 ml zulässige Toleranz min= 152 ml max.= 168 ml
Prozessschritte Spüldruck	korrekt	Min 0,5 bar - Ist Wert größer min 0,5 bar
Beladung Dokumentiert	korrekt	SmartHub oder übergeordnetes System
Beladung Beladungsträger	korrekt	Sichtprüfung
Beladung sichtbar sauber	korrekt	Sichtprüfung
Beladung trocken	korrekt	Sichtprüfung

Chargenfreigabe RDG

Chargendokumentation RDG -DE

Sensorenabfrage und einzuhaltende Prozessvorgaben

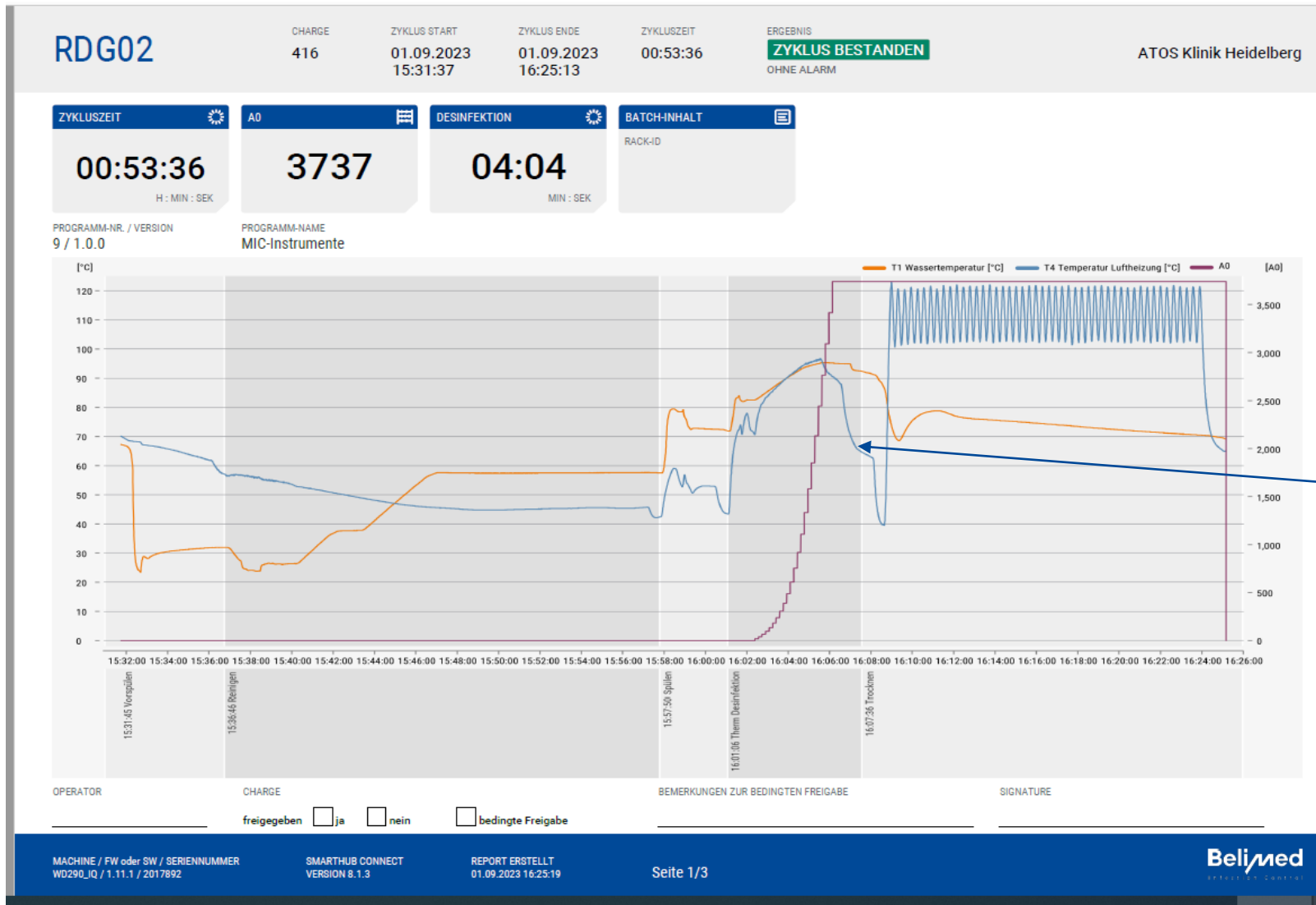
Prozessdokumentation	Sensoren														Einhalten Prozessvorgaben														Bemerkung						
	Temperatur					Mechanik				Chemie					Haltezeiten		Temperatur		A ₀	Chemie / Toleranzen Haltezeit						Mechanik									
RDG-(E)	Regelfühler Kammer	Überwachung Regelfühler	Kammerfühler	Temperatur in jeden Tank	Trocknungsfühler	Überwachung Trocknung	Spüldruck digital	Spüldruck analog	Überwachung Spüldruck	Durchfluss Kanäle bei Endo	Dosierung Dosiermenge	Dosiermenge Überwachung	Wassermenge wenn Chemie	Leitfähigkeit Schlusspülen	Soll	Ist	Start Haltezeit / Temp.	Ende Haltezeit / Temp.	Haltezeiten Soll	Minimal Toleranz	Maximal Toleranz	Soll	erreichter Wert	vewendete Wasserqualität	Soll ml/l	Sollwert auf Wassermenge	Ist Dosiermenge	Überwachung Ist Dosierung	Min Reinigen	max Reinigen	Min Desinfektion	max Desinfektion	Minimale Spüldruck oder Durchfluss		
RDG-15883-2		X				X			X						X	X			-0°C	+5°C									-5%	+5%					
RDG-E 15883-4		X				X		(X)	X			X		X	X	X			-0°C	*							X	-5%	+5%	-0%	+5%				
15883-7		X				X			X			X			X	X			-0°C	+10°C							X	-5%	+5%	-0%	+5%				
Krinko		X				X			X			X			X	X			-0°C	+5°C		X					X	-5%	+5%	-0%	+5%			ggf. Spüldruck	
ZLG Aufsichtsbehörden		X				X			X			X			X	X			-0°C	+5°C		X					X	-5%	+5%	-0%	+5%				
Zertifizierer		X				X			X			X	X		X	X			-0°C	+5°C	X	X			X	X	X	-5%	+5%	-0%	+5%	X			
WD 150		X				X	X	IPD			X	IPD							-0°C	+5°C		X							-5%	+5%					
WD 200 /WD290		X				X	X				X	IPD		IPD					-0°C	+5°C		X							-5%	+5%					
WD290 IQ		X	X			X		X			X	X	X	?	X	X			-0°C	+5°C		X				X	X	X	-5%	+5%					
WD 750		X				X		X			X	IPD	X	IPD					X	-0°C	+5°C	X	X		X	X	X	X	-5%	+5%			X		
CS 750		X				X													-0°C	+10°C											-0%	+5%			
WD 350		X				X	X	IPD			X	IPD		IPD					-0°C	+5°C		X							-5%	+5%					
WD390		X				X	X	IPD			X	IPD		IPD					-0°C	+5°C		X							-5%	+5%					
WD 425		X				X	X	IPD			X								-0°C	*		X							-5%	+5%	-0%	+5%			
WD 430		X				X	X		X		X			X					-0°C	*		X							-5%	+5%	-0%	+5%			

X	vorhanden oder möglich
IPD	nur mit IPD Ausstattung
X	vorhanden und gefordert
X	gefordert und möglich

Aktuelle Dokumentation

Chargendokumentation RDG Heidelberg WD 290 IQ

Aktuell



- Es sind in dem Protokoll keine Solltemperaturen und der Soll A0 Wert ersichtlich,
- kein Anfang und Ende einer Haltezeit
- Zeitpunkt und Menge einer Dosierung.
- Neu nach 15883 fehlt auch der Spüldruck/Durchfluss.
- Die Leitfähigkeit ist vorhanden wird aber nicht dokumentiert

RDG02

CHARGE

416

ZYKLUS START

01.09.2023
15:31:37

ZYKLUS ENDE

01.09.2023
16:25:13

ZYKLUSZEIT

00:53:36

ERGEBNIS

ZYKLUS BESTANDEN

OHNE ALARM

ATOS Klinik Heidelberg

Belimed Chargendokumentation

Maschine / SN

WD290 IQ / 2017892

Maschinen ID

02

Kunde

Customer

Chargennummer

416

Programm

MTG Testamente (9)

Validiert bis

07/31/2024 / 23:59

Programmdauer

53:36

Programmende

09/01/2023 / 16:25

Freigabe:

JA / NEIN

Benutzer

Datum englisch

Start

09/01/2023 / 15:31

Zeit	Phase/Wert	Soll	MU	SUP
15:31	Vorspülen			
15:33	Kammertemp. T1 [°C]	28.2	28.3	
15:36	Kammertemp. T1 [°C]	31.9	32	
	Haltezeit [s]	180	180	
15:36	Reinigen			
15:39	Kammertemp. T1 [°C]	26.3	26.3	
15:40	Kammervolumen [l]	32.14		
15:43	Phase 1			
	Dosierung l [ml]	192.8	193.1	210
	Kammertemp. T1 [°C]	35	37.8	37.8
15:56	Phase 2			
	Kammertemp. T1 [°C]	55	57.6	57.7
	Haltezeit [s]	600	600	
15:57	Spülen			
15:59	Kammertemp. T1 [°C]	72.7	72.8	
16:00	Kammertemp. T1 [°C]	72.5	72.6	
	Haltezeit [s]	60	60	
16:01	Therm Desinfektion			
16:02	Kammertemp. T1 [°C]	82.5	82.7	
16:06	Phase 1			
	Kammertemp. T1 [°C]	93	95.1	95.3
	Ac	3000	3737.5	
	Haltezeit [s]	30	30	
16:06	Desinfektionszeit [s]		245	
16:07	Trocknen			
16:08	Kondensieren [s]	30	30	
	Lufttemp. T4 [°C]		39.7	
16:23	Phase 1			
	Trocknen [s]	900	900	
	Lufttemp. T4 [°C]	110	113.4	
16:24	Kühlen [s]	60	60	
	Lufttemp. T4 [°C]		65.7	
Programmergebnis		ERFOLGREICH		

Es fehlen in jeden Schritt die Zeitmarker von Start und Ende einer Haltezeit

MACHINE / FW oder SW / SERIENNUMMER

WD290 IQ / 1.11.1 / 2017892

SMARTHUB CONNECT

VERSION 8.1.3

REPORT ERSTELLT

01.09.2023 16:25:19

Seite 2/3

Belimed

INFECTION CONTROL

© Vertraulich

12

RDG02

CHARGE 416 ZYKLUS START 01.09.2023 15:31:37 ZYKLUS ENDE 01.09.2023 16:25:13 ZYKLUSZEIT 00:53:36 ERGEBNIS **ZYKLUS BESTANDEN** OHNE ALARM ATOS Klinik Heidelberg

Zeit	Phase	Meld. Nr.	Meldung	CT °C	A0
15:31:45	Vorspülen			67.30	0.00
15:36:40	Vorspülen			32.00	0.00
15:36:46	Reinigen			32.00	0.00
15:57:47	Reinigen			57.50	0.00
15:57:50	Spülen			57.50	0.00
16:00:59	Spülen			72.10	0.00
16:01:06	Therm Desinfektion			71.90	0.00
16:07:34	Therm Desinfektion			92.40	3737.57
16:07:36	Trocknen			64.50	0.00
16:25:10	Trocknen			65.10	0.00

Falsche Werte vor
füllen. Es fehlen
weitere Angaben

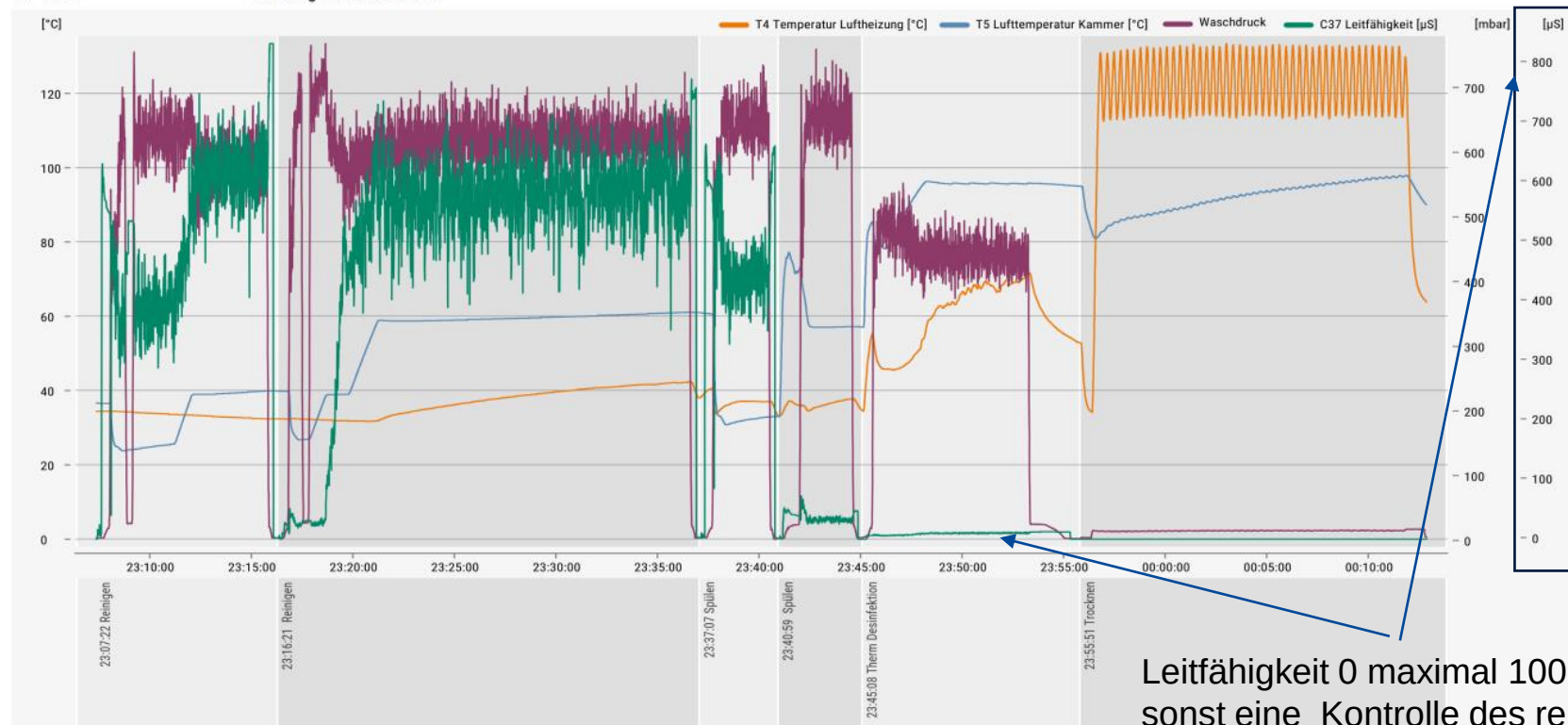
WD 290 IQ

Mit Spüldruck und Leitfähigkeit



PROGRAMM-NR. / VERSION
1 / 1.0.0

PROGRAMM-NAME
Mic/Augen/Instrumente



Glättung bei Spüldruck und Leitfähigkeit notwendig

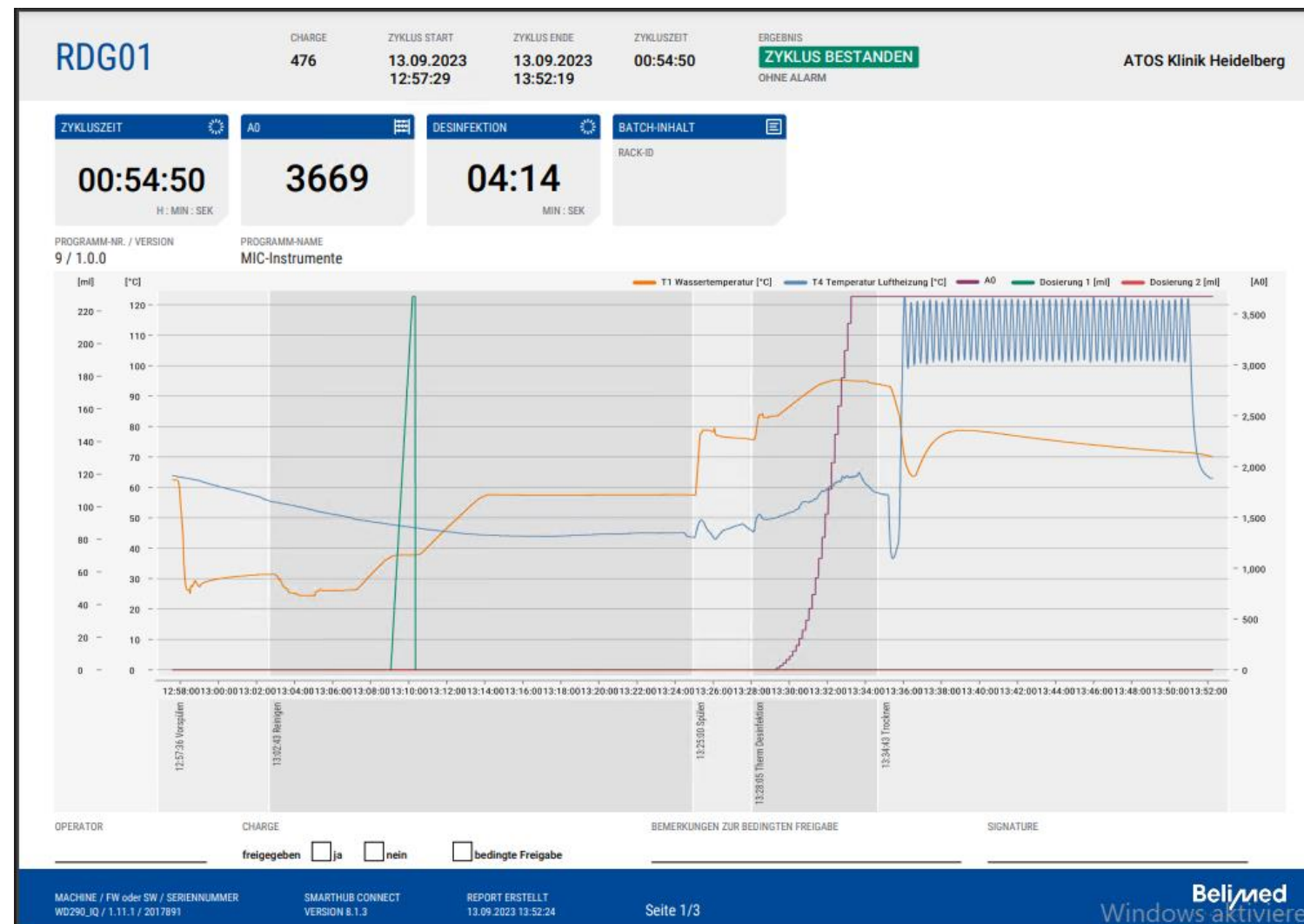
Grundsätzlich in jeden Schritt nur Fühler Anzeigen die überwacht werden.

T4 nur in Trocknung
C37 nur in der Desinfektion oder in einen überwachten Schritt

Leitfähigkeit 0 maximal 100µS da sonst eine Kontrolle des relevanten Wertes z.B. 0-15µS nicht möglich

WD290 IQ

T 4Trochnungsfühler bis zum Trocknen ausblenden



Umstellung auf CT Wert im Analog Protokoll geht auch nicht, weil der Wert bei einer Störung in der Trocknung wieder auf den anderen T1Temp. Fühler springt

Grundsätzlich in jeden Schritt nur Fühler anzeigen die prozessrelevant sind

WD 290 IQ

DCL oder CSV Datei

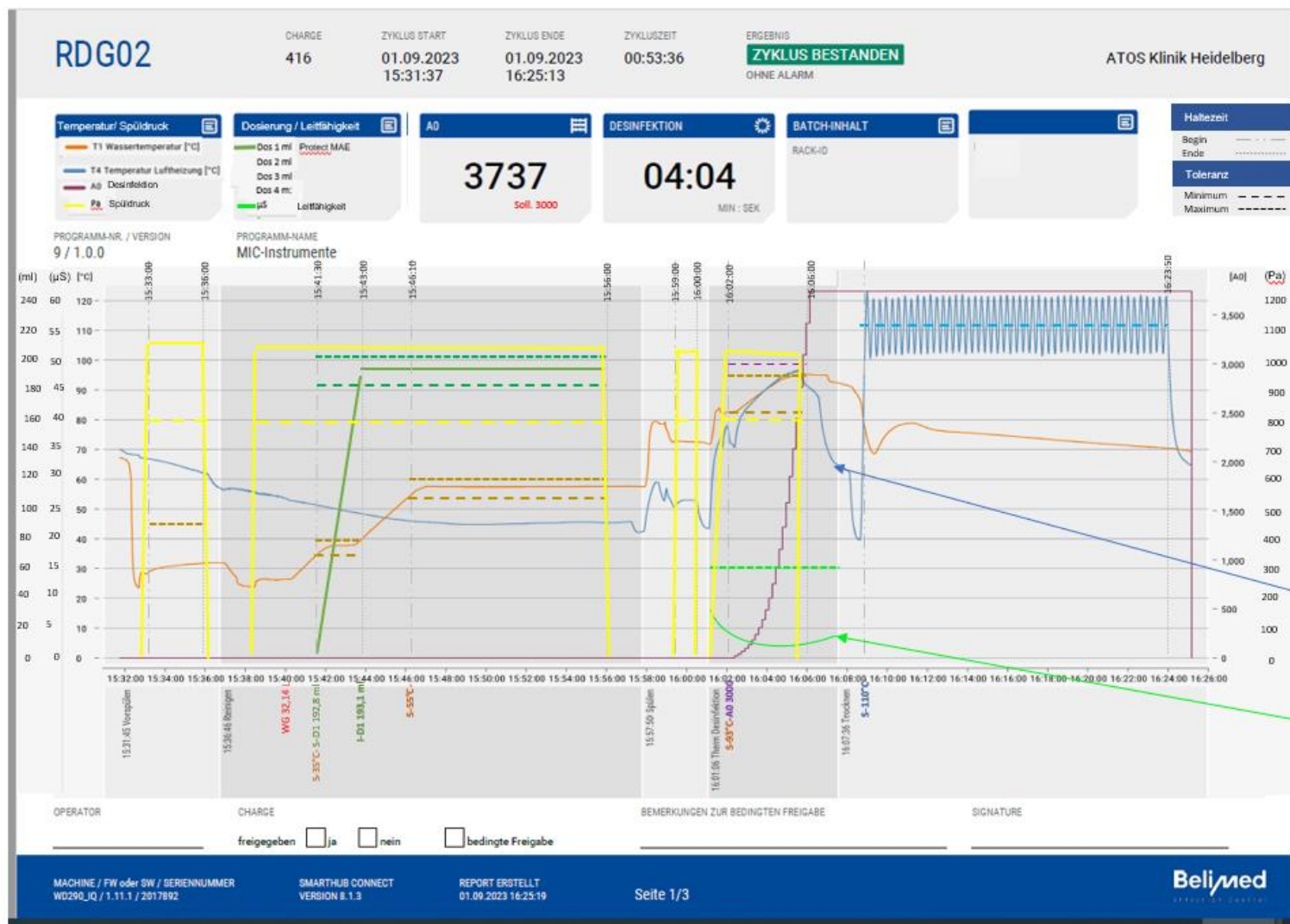
Darstellung der Dosierung bei der WD290IQ im Digital Protokoll nicht möglich, weil der Wert zum Schrittcende wieder genullt wird

RDG01								
			CHARGE	ZYKLUS START	ZYKLUS ENDE	ZYKLUSZEIT	ERGEBNIS	ATOS Klinik Heidelberg
			476	13.09.2023 12:57:29	13.09.2023 13:52:19	00:54:50	ZYKLUS BESTANDEN OHNE ALARM	
Zeit	Phase	Meld. Nr.	Meldung	CT °C	A0	Washdruck	Dosierung 1 [ml]	Dosierung 2 [ml]
12:57:36	Vorspülen			62.40	0.00	0.40	0.00	0.00
13:02:37	Vorspülen			31.30	0.00	-2.00	0.00	0.00
13:02:43	Reinigen			31.30	0.00	-2.00	0.00	0.00
13:24:57	Reinigen			57.50	0.00	1.20	0.00	0.00
13:25:00	Spülen			57.40	0.00	1.20	0.00	0.00
13:27:59	Spülen			75.80	0.00	2.80	0.00	0.00
13:28:05	Therm Desinfektion			75.70	0.00	2.90	0.00	0.00
13:34:40	Therm Desinfektion			94.00	3669.41	2.30	0.00	0.00
13:34:43	Trocknen			58.10	0.00	2.30	0.00	0.00
13:52:16	Trocknen			63.10	0.00	1.30	0.00	0.00

Muster (Vorschlag) Dokumentation

Chargendokumentation RDG Heidelberg WD 290 IQ

Vorschlag für eine analoge Dokumentation



Kurve bis Trocknen ausblenden

Kurve Leitfähigkeit nur wenn überwacht einblenden

Chargendokumentation RDG Heidelberg WD 290 IQ

Vorschlag für eine digitale Dokumentation

Schritt Beginn
Start Haltezeit Phase 1
Ende Haltezeit Phase 1
Schritt Beginn
Start Haltezeit Phase 1
Ende Haltezeit Phase 1
Start Haltezeit Phase 2
Ende Haltezeit Phase 2
Schritt Beginn
Start Haltezeit Phase 1
Ende Haltezeit Phase 1
Schritt Beginn
Start Haltezeit Phase 1
Ende Haltezeit Phase 1
Start Haltezeit Phase 2
Ende Haltezeit Phase 2
Schritt Beginn
Start Haltezeit Phase 1
Ende Haltezeit Phase 1
Schritt Beginn
Start Haltezeit Phase 1
Ende Haltezeit Phase 1

RDG02

CHARGE
416

ZYKLUS START
01.09.2023
15:31:37

ZYKLUS ENDE
01.09.2023
16:25:13

ZYKLUSZEIT
00:53:36

ERGEBNIS
ZYKLUS BESTANDEN
OHNE ALARM

ATOS Klinik Heidelberg

h:min:sec Zeit	Prozess Schritt	Nr.	Störung Nr.	Med. Nr.	°C Soll	°C Max.	°C Ist	sec Soll	sec Ist	Liter Ist	Dos. Nr.	ml /L Soll	ml Soll	± /ml ToL	ml Ist	Dos. Nr	ml /L Soll	ml Soll	± /ml ToL	ml Ist	µS Max	µS Ist	A0 Min.	A0 Ist	mbar Min.	mbar Ist
15:31:45	Vorspülen	1.0		1																						
15:32:45	Vorspülen	1.1	128			45,0	28,3	180	0																250	444
15:35:45	Vorspülen	1.2				45,0	32,0	180	180																250	474
15:36:45	Reinigen	2.0		3						32,14																
15:38:28	Reinigen	2.1			35,0	40,0	23,8		0	32,14	1	6,0	192,1	9,6	0,0										250	424
15:43:14	Reinigen	2.2			35,0	40,0	37,8		272	32,14	1	6,0	192,1	9,6	192,1										250	335
15:46:46	Reinigen	2.3			55,0	60,0	57,0	600	0	32,14															250	340
15:57:12	Reinigen	2.4			55,0	60,0	57,6	600	600	32,14															250	399
15:57:50	Spülen	3.0		5																						
15:58:54	Spülen	3.1					79,0	60	0																250	368
16:00:26	Spülen	3.2					72,5	60	60																250	438
16:01:06	Therm. Desinf.	4.0		4																						
16:01:36	Therm. Desinfektion	4.1			70,0	97,0	83,9		0												15	8	3000	0	250	405
16:05:48	Therm. Desinfektion	4.2			70,0	97,0	95,3		244												15	6	3000	3090	250	461
16:05:49	Therm. Desinfektion	4.3			70,0	97,0	95,3	30	0																250	467
16:06:19	Therm. Desinfektion	4.4			70,0	97,0	95,1	30	30																250	417
16:07:36	Trocknen	5.0		6																						
16:09:04	Trocknen	5.1			110,0		64,5	900	0																	
16:24:04	Trocknen	5.2			110,0		109,4	900	900																	
16:24:05	Kühlen	6.0		6																						
16:24:05	Kühlen	6.1				70,0	107,6	60	0																	
16:25:05	Kühlen	6.2				70,0	65,0	60	60																	

MACHINE / FW oder SW / SERIENNUMMER
WD290_IQ / 1.11.1 / 2017892

SMARTHUB CONNECT
VERSION 8.1.3

REPORT ERSTELLT
01.09.2023 16:25:19

Seite 3/3

Belimed
PATENTED BY JOHNSON

Chargendokumentation RDG Heidelberg WD 290 IQ

Vorschlag für eine digitale Dokumentation anderes Design

RDG02

CHARGE

416

ZYKLUS START

01.09.2023 15:31:37

ZYKLUS ENDE

01.09.2023 16:25:13

ZYKLUSZEIT

00:53:36

ERGEBNIS

ZYKLUS BESTANDEN

OHNE ALARM

ATOS Klinik Heidelberg

h:min:sec	Prozess		Störung	Med.	°C	°C	°C	sec	sec	Liter	Dos.	ml / L	ml	± / ml	ml	Dos.	ml / L	ml	± / ml	ml	µS	µS	A0	A0	mbar	mb
Zeit	Schritt	Nr.	Nr.	Nr.	Soll	Max.	Ist	Soll	Ist	Ist	Nr.		Soll	Tol.	Ist	Nr.		Soll	Tol.	Ist	Max	Ist	Min.	Ist	Min.	Ist
15:31:45	Vorspülen	1.0		1																						
15:32:45	Vorspülen	1.1			45,0	28,3	180	0																250	44	
15:35:45	Vorspülen	1.2			45,0	32,0	180	180																250	47	
15:36:45	Reinigen	2.0		3						32,14																
15:38:28	Reinigen	2.1			35,0	40,0	23,8			32,14	1	6,0	192,1	9,6	0,0									250	42	
15:43:14	Reinigen	2.2			35,0	40,0	37,8			32,14	1	6,0	192,1	9,6	192,1									250	33	
15:46:46	Reinigen	2.3			55,0	60,0	57,0	600	0	32,14														250	34	
15:57:12	Reinigen	2.4			55,0	60,0	57,6	600	600	32,14														250	39	
15:57:50	Spülen	3.0		5																						
15:58:54	Spülen	3.1					79,0																	250	36	
16:00:26	Spülen	3.2					72,5																	250	43	
16:01:06	Therm. Desinf.	4.0		4																						
16:01:36	Therm. Desinfektion	4.1			70,0	97,0	83,9														15	8	3000	0	250	40
16:05:48	Therm. Desinfektion	4.2			70,0	97,0	95,3														15	6	3000	3090	250	46
16:05:49	Therm. Desinfektion	4.3			70,0	97,0	95,3	30	0															250	46	
16:06:19	Therm. Desinfektion	4.4			70,0	97,0	95,1	30	30															250	41	
16:07:36	Trocknen	5.0		6																						
16:09:04	Trocknen	5.1			110,0		64,5	900	0																	
16:24:04	Trocknen	5.2			110,0		109,4	900	900																	
16:24:05	Kühlen	6.0		6																						
16:24:05	Kühlen	6.1				70,0	107,6	60	0																	
16:25:05	Kühlen	6.2				70,0	65,0	60	60																	

MACHINE / FW oder SW / SERIENNUMMER

WD290_IQ / 1.11.1 / 2017892

SMARTHUB CONNECT

VERSION 8.1.3

REPORT ERSTELLT

01.09.2023 16:25:19

Seite 3/3

Belimed

OFFICIAL CONTRACTOR

Fazit

Alleine mit Konfiguration und Einstellung können wir im Moment keine den Behörden komplett entsprechendes Protokoll weder analog noch digital liefern.

Um die notwendigen Daten zu generieren müssten in SmartHub Optimierungen, Ergänzungen gemacht werden und die Geräte auch die notwendigen Daten für die Protokolle senden.

Vielen Dank!

